Los aparatos respiratorio y circulatorio

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la respiración pulmonar de la respiración celular
- Describir las vías respiratorias, los pulmones, la ventilación y el intercambio de gases
- Explicar la composición de la sangre, los grupos sanguíneos y la importancia de donar
- Describir los vasos sanguíneos, el corazón y el ciclo cardiaco
- Interpretar la circulación doble y cerrada y el sistema linfático
- Adoptar hábitos cardiosaludables y conocer la reanimación cardiopulmonar

Para pensar

Respiramos para conseguir oxígeno,
pero ¿adónde va ese oxígeno y para qué
lo usa el cuerpo?

Explicación

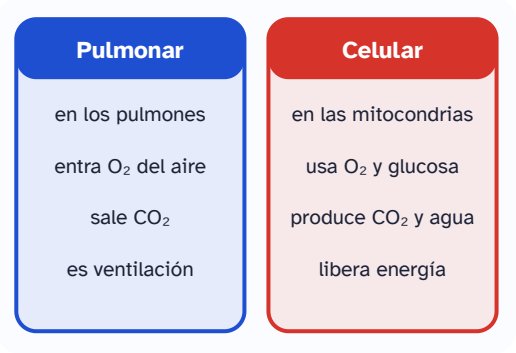
1.1 Dos respiraciones distintas

En biología, «respiración» tiene dos significados. La **respiración pulmonar** o ventilación es lo que hacemos con los pulmones: tomar aire con oxígeno (O_2) y expulsar aire con dióxido de carbono (CO_2). La respiración celular ocurre dentro de las mitocondrias de cada célula: la glucosa reacciona con el oxígeno y libera la energía que la célula necesita.

glucosa + oxígeno → CO_2 + agua + energía

El aparato respiratorio y el circulatorio existen para que esa reacción no se detenga nunca.

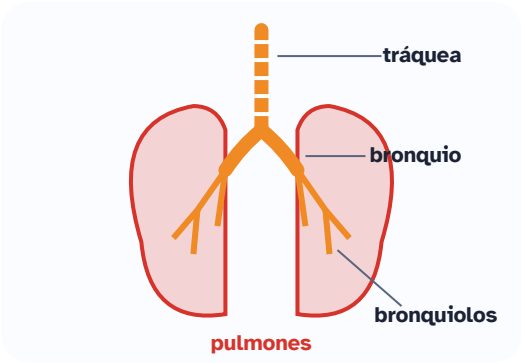
Las dos respiraciones están unidas: si no tomáramos oxígeno con los pulmones, las mitocondrias no podrían quemar la glucosa; y si no expulsáramos el CO_2 que producen, se acumularía en la sangre y la volvería ácida. Por eso, cuando hacemos ejercicio y las células necesitan más energía, respiramos más deprisa y el corazón late más rápido.



1.2 Las vías respiratorias

El aire entra por las **fosas nasales**, donde los pelos y el moco retienen el polvo y el aire se calienta y se humedece. Después pasa por la **faringe**, la **laringe** (donde están las cuerdas vocales) y la **tráquea**, un tubo reforzado con anillos de cartílago para que no se cierre. La tráquea se divide en dos bronquios, uno para cada pulmón, que se ramifican en tubos cada vez más finos, los bronquiolos, como las ramas de un árbol puesto boca abajo. Al final de cada bronquiolo hay racimos de alvéolos.

Las paredes de la tráquea y los bronquios están tapizadas por una mucosa con **cilios**, pelillos microscópicos que se mueven como un remo y empujan el moco con el polvo atrapado hacia la faringe, donde lo tragamos o lo expulsamos al toser. En la **laringe** están las **cuerdas vocales**, dos pliegues que vibran cuando el aire sale y producen la voz.



1.3 Los pulmones y las pleuras

Los pulmones son dos órganos esponjosos y elásticos situados en la caja torácica, protegidos por las costillas. No son iguales: el derecho tiene tres **lóbulos** y el izquierdo solo dos, porque deja un hueco para el corazón. Entre los dos pueden contener unos seis litros de aire, aunque en una respiración normal solo renovamos medio litro.

Cada pulmón está envuelto por las pleuras, dos membranas finas con un poco de líquido entre ellas que permite que el pulmón se deslice sin rozar cuando se infla y se desinfla. La pleura interna está pegada al pulmón y la externa a la pared del tórax; por eso, cuando el tórax se agranda, el pulmón lo acompaña y se llena de aire.

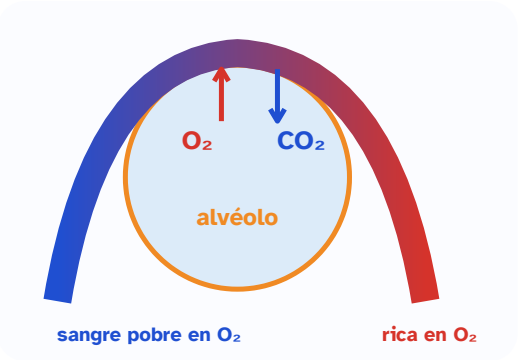
Si entra aire entre las pleuras, por ejemplo tras un golpe fuerte, el pulmón se colapsa: es un **neumotórax**, una urgencia médica.



1.4 Los alvéolos y el intercambio de gases

Los **alvéolos pulmonares** son saquitos microscópicos con una pared finísima, de una sola capa de células, rodeados de **capilares** sanguíneos. Tenemos unos 300 millones, que juntos ocupan la superficie de una pista de tenis. Allí ocurre el intercambio de gases por **difusión**: cada gas pasa de donde hay más concentración a donde hay menos. El O_2 del aire alveolar pasa a la sangre y el CO_2 de la sangre pasa al alvéolo para ser expulsado.

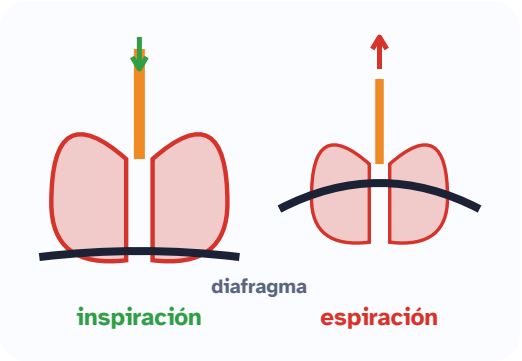
En los tejidos ocurre el intercambio contrario: las células gastan oxígeno y producen CO_2, así que el oxígeno sale de la sangre hacia las células y el CO_2 entra en la sangre. El oxígeno viaja unido a la **hemoglobina** de los glóbulos rojos, una proteína con hierro que le da a la sangre su color rojo. El CO_2 viaja sobre todo disuelto en el plasma.



1.5 La ventilación pulmonar

Los pulmones no tienen músculos: se llenan y se vacían gracias al diafragma, un músculo en forma de cúpula bajo los pulmones, y a los músculos intercostales. En la **inspiración**, el diafragma se contrae y baja, las costillas suben, la caja torácica se agranda y el aire entra. En la **espiración**, el diafragma se relaja y sube, el volumen disminuye y el aire sale. En reposo respiramos unas 12 a 16 veces por minuto y movemos medio litro de aire en cada respiración.

Respiramos de forma automática gracias a un centro del **bulbo raquídeo**, en el encéfalo, que mide el CO_2 de la sangre: cuando sube, ordena respirar más deprisa. Por eso no podemos aguantar la respiración indefinidamente. El aire que espiramos todavía contiene un 16 % de oxígeno, frente al 21 % del aire que inspiramos: es suficiente para hacer el boca a boca a una persona.

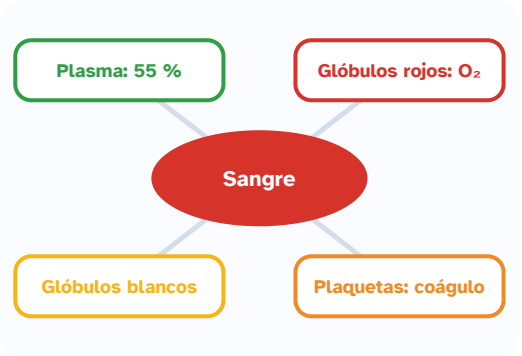


2.1 La sangre

El aparato circulatorio transporta sustancias por todo el cuerpo. Está formado por la **sangre**, los **vasos sanguíneos** y el **corazón**. Un adulto tiene unos 5 litros de sangre. Su parte líquida, el plasma (55 %), es agua con nutrientes, sales, hormonas y desechos disueltos. El resto son células:

Componente	Cómo es	Función
Glóbulos rojos (eritrocitos)	discos sin núcleo, con hemoglobina	transportar O_2 y parte del CO_2
Glóbulos blancos (leucocitos)	con núcleo, de varios tipos	defender de infecciones
Plaquetas	fragmentos de células	coagular la sangre en las heridas

Todas las células de la sangre se fabrican en la **médula ósea roja**, en el interior de huesos como el esternón, las costillas o la pelvis. Cuando nos hacemos una herida, las plaquetas se acumulan y liberan sustancias que forman una red de **fibrina**; en ella quedan atrapados los glóbulos rojos y se forma el coágulo, que tapa la herida. Un análisis de sangre, el **hemograma**, cuenta cada tipo de célula y ayuda a detectar enfermedades como la anemia.



2.2 Los grupos sanguíneos y la donación de sangre

No todas las personas tienen la misma sangre. En la membrana de los glóbulos rojos puede haber unas moléculas llamadas antígenos, A y B. Quien tiene el antígeno A es del **grupo A**; quien tiene el B, del **grupo B**; quien tiene los dos, del **AB**; y quien no tiene ninguno, del **0**. Además, existe el **factor Rh**: quien lo tiene es Rh positivo (+) y quien no, Rh negativo (−).

En una transfusión hay que tenerlo en cuenta, porque el plasma contiene anticuerpos contra los antígenos que la persona no tiene: si recibe sangre incompatible, sus glóbulos rojos se aglutinan y puede morir. El grupo 0 negativo es el **donante universal**, porque sus glóbulos no tienen antígenos A, B ni Rh; el **AB positivo** es el receptor universal.

La sangre no se puede fabricar y caduca en pocas semanas, así que los hospitales dependen de las donaciones. En España puede donar cualquier persona sana de 18 a 65 años que pese más de 50 kg. Una donación son unos 450 mL y el cuerpo los recupera en pocas semanas.

Grupo	Antígenos	Dona a
A	A	A y AB
B	B	B y AB
AB	A y B	AB
0	ninguno	todos

2.3 Los vasos sanguíneos

Hay tres tipos de vasos. Las **arterias** llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos; tienen paredes gruesas y elásticas porque soportan mucha presión. Las **venas** llevan la sangre hacia el corazón; sus paredes son más finas y tienen **válvulas** que impiden que la sangre retroceda, sobre todo en las piernas. Los **capilares** son finísimos, con una sola capa de células, y unen arterias y venas: en ellos se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las células.

Las arterias se ramifican en **arteriolas** antes de llegar a los capilares, y los capilares se reúnen en **vénulas** que forman las venas. Hay tantos capilares que ninguna célula del cuerpo está a más de una décima de milímetro de uno. En las

venas de las piernas, la sangre sube contra la gravedad gracias a las válvulas y a la presión de los músculos al caminar.



2.4 El corazón

El **corazón** es un músculo hueco del tamaño de un puño, situado entre los pulmones. Tiene cuatro cavidades: dos **aurículas** arriba, que reciben la sangre de las venas, y dos **ventrículos** abajo, que la expulsan por las arterias. Un tabique separa el lado derecho, con sangre pobre en oxígeno, del izquierdo, con sangre rica en oxígeno. Entre aurículas y ventrículos, y a la salida de las arterias, hay **válvulas** que hacen que la sangre circule en un solo sentido. Su cierre produce el sonido del latido.

El corazón está formado por un músculo especial, el **miocardio**, que nunca se cansa. El propio corazón necesita oxígeno y lo recibe por unas arterias que lo rodean como una corona, las **coronarias**. Si una se obstruye, una parte del músculo se queda sin oxígeno y muere: es un **infarto de miocardio**.



2.5 El latido, el pulso y la tensión

Cada latido tiene dos fases. En la **sístole**, el músculo se contrae y empuja la sangre; en la **diástole**, se relaja y las cavidades se llenan. En reposo, el corazón

late entre 60 y 100 veces por minuto, y más deprisa al hacer ejercicio. Cada latido produce una onda en las arterias, el **pulso**, que se nota en la muñeca o el cuello. La **tensión arterial** es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias; se dan dos cifras, la máxima (sístole) y la mínima (diástole), por ejemplo 12/8.

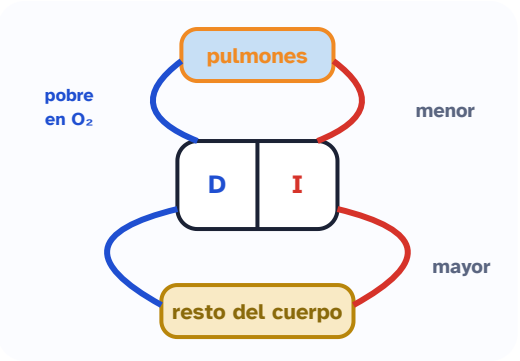
El latido no lo ordena el encéfalo: nace en el propio corazón, en un grupo de células de la aurícula derecha, el **marcapasos natural** o nódulo sinusal, que produce impulsos eléctricos. El sistema nervioso solo lo acelera o lo frena. Cuando el marcapasos falla, se puede implantar uno artificial. La tensión ideal en un adulto ronda 12/8; si se mantiene por encima de 14/9, hay **hipertensión**.



3.1 Una circulación doble y cerrada

La circulación humana es **cerrada**, porque la sangre siempre va dentro de vasos, y **doble**, porque pasa dos veces por el corazón en cada vuelta. En la circulación menor o pulmonar, el ventrículo derecho envía sangre pobre en O_2 a los pulmones por la arteria pulmonar; allí se oxigena y vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. En la circulación mayor o general, el ventrículo izquierdo la impulsa por la aorta a todo el cuerpo y vuelve, pobre en O_2, a la aurícula derecha por las venas cavas.

Gracias a que la circulación es doble, la sangre rica en oxígeno no se mezcla nunca con la pobre, y la que va al cuerpo sale con mucha presión desde el ventrículo izquierdo. Algunos animales, como los peces, tienen una circulación **sencilla**: la sangre pasa una sola vez por el corazón en cada vuelta y llega con menos presión a los órganos.



3.2 El sistema linfático

No todo el líquido que sale de los capilares vuelve a ellos. El sobrante se recoge en otra red de vasos, el **sistema linfático**, y forma la **linfa**, un líquido transparente sin glóbulos rojos. Los vasos linfáticos la devuelven a la sangre cerca del corazón. Por el camino atraviesa los ganglios linfáticos, pequeños filtros llenos de glóbulos blancos que atrapan microbios: por eso se hinchan cuando tenemos una infección, por ejemplo en el cuello. Además, los vasos linfáticos del intestino absorben las grasas de la digestión.

Forman parte del sistema linfático otros órganos con funciones defensivas: el **bazo**, que además destruye los glóbulos rojos viejos; el **timo**, donde maduran algunos glóbulos blancos; y las **amígdalas**. A diferencia de la sangre, la linfa no tiene una bomba: avanza gracias a la contracción de los músculos y a las válvulas de sus vasos.

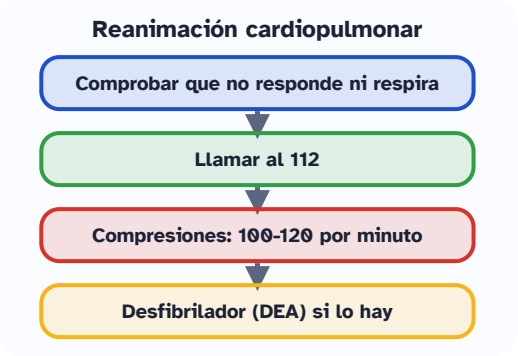


3.3 El ejercicio y la reanimación cardiopulmonar

Durante el ejercicio, los músculos necesitan mucho más oxígeno. Los dos aparatos responden juntos: la frecuencia respiratoria puede pasar de 15 a más de 40 respiraciones por minuto y el corazón, de 70 a más de 180 latidos. Con el

entrenamiento regular el corazón se hace más fuerte y bombea más sangre en cada latido, por eso los deportistas tienen pulsos en reposo bajos, a veces de 50.

Si una persona se desploma, no responde y no respira con normalidad, puede estar en parada cardiorrespiratoria. Cada minuto sin ayuda reduce mucho sus posibilidades de sobrevivir. Cualquiera puede ayudar siguiendo la **cadena de supervivencia**: comprobar que no responde, llamar al **112**, empezar las compresiones torácicas en el centro del pecho, fuertes y rápidas (100 a 120 por minuto, unos 5 cm de profundidad), y usar un **desfibrilador** (DEA) si hay uno cerca: el aparato da las instrucciones en voz alta.



3.4 Cuidar los pulmones y el corazón

El **tabaco** es la principal causa evitable de enfermedad: paraliza los cilios que limpian los bronquios, provoca bronquitis crónica y cáncer de pulmón, y endurece las arterias. El vapeo tampoco es inocuo. Otras enfermedades respiratorias frecuentes son el **asma** y las infecciones como la gripe o la neumonía. Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto o el ictus, son la primera causa de muerte en España; se relacionan con la hipertensión, el colesterol alto, el sedentarismo y la obesidad. El ejercicio regular y una dieta sana son la mejor prevención.

La **contaminación del aire** también daña los pulmones y el corazón, sobre todo en las ciudades con mucho tráfico. Otros hábitos protectores son evitar la sal en exceso, que sube la tensión, mantener un peso saludable, dormir bien y controlar el estrés. Se recomienda al menos una hora diaria de actividad física moderada o intensa en la adolescencia.

Enfermedad	Órgano	Factor de riesgo
Asma	bronquios	alergias, contaminación
Cáncer de pulmón	pulmones	tabaco
Infarto	corazón	colesterol, tabaco
Ictus	encéfalo	hipertensión
Varices	venas	sedentarismo

El viaje del oxígeno



Ejercicios

1. **Escribe la reacción de la respiración celular y di dónde ocurre.**

2. **Ordena el recorrido del aire desde la nariz hasta el alvéolo.**

3. **Explica qué hace el diafragma en la inspiración y en la espiración.**

4. **Indica la función de los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas.**

5. **Compara arterias, venas y capilares.**

6. **Cita tres efectos del tabaco sobre estos aparatos.**

7. **¿Qué son las pleuras y para qué sirven?**

8. **Nombra las cuatro cavidades del corazón y di qué hacen.**

9. **¿Dónde se fabrican las células de la sangre?**

10. **Escribe los cuatro grupos sanguíneos del sistema AB0 y cuál es el donante universal.**

11. **¿Qué son la sístole y la diástole?**

12. **Escribe los pasos de la cadena de supervivencia ante una parada cardiaca.**

13. **¿Por qué los alvéolos son tan eficaces para el intercambio de gases?**

14. **¿Por qué la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho?**

15. **Tu pulso es de 18 latidos en 15 segundos. ¿Cuántas pulsaciones por minuto son? ¿Es normal en reposo?**

16. **¿Qué significa que la circulación sea doble y cerrada?**

17. **Explica cómo se forma un coágulo cuando nos hacemos una herida.**

18. **¿Por qué una persona del grupo 0 solo puede recibir sangre del grupo 0?**

19. **¿Qué función tienen los cilios de la tráquea? ¿Qué les hace el tabaco?**

20. **Explica el intercambio de gases en los tejidos.**

21. **¿Por qué no podemos aguantar la respiración indefinidamente?**

22. **Explica qué es el marcapasos natural del corazón.**

23. **Compara la sangre y la linfa.**

24. **Una persona tiene una tensión de 15/9,5 durante varias semanas. ¿Qué le pasa y qué hábitos le recomendarías?**

25. **Explica por qué es más eficaz la circulación doble que la sencilla de los peces.**

26. **Una persona vive en una ciudad a 4.000 m de altitud, donde hay menos oxígeno en el aire. ¿Qué cambios esperas en su sangre y por qué?**

27. **Explica por qué las arterias coronarias son tan importantes y qué hábitos las protegen.**

28. **Construye una tabla con el recorrido del oxígeno desde el aire hasta una mitocondria del músculo del muslo.**

29. **¿Por qué en el boca a boca sirve el aire que espiramos si ya lo hemos respirado?**

30. **Diseña una investigación para estudiar cómo cambia la frecuencia cardiaca con distintos tipos de ejercicio.**

31. **Argumenta por qué es importante que haya desfibriladores en lugares públicos y que la población sepa hacer RCP.**

32. **Una madre Rh– tiene un bebé Rh+. ¿Qué problema puede haber en un segundo embarazo y cómo se evita?**

Practica

1. **La respiración celular ocurre en...**

   A) los pulmones
   B) las mitocondrias
   C) los alvéolos
   D) la tráquea

2. **El intercambio de gases en los pulmones ocurre en...**

   A) los bronquios
   B) la tráquea
   C) los alvéolos
   D) la laringe

3. **Los gases pasan entre el alvéolo y la sangre por...**

   A) difusión
   B) bombeo
   C) digestión
   D) filtración

4. **En la inspiración, el diafragma...**

   A) se relaja y sube
   B) no se mueve
   C) se rompe
   D) se contrae y baja

5. **Las cuerdas vocales están en...**

   A) la faringe
   B) la laringe
   C) la tráquea
   D) los bronquios

6. **El pulmón izquierdo tiene...**

   A) tres lóbulos
   B) un lóbulo
   C) dos lóbulos
   D) cuatro lóbulos

7. **Los glóbulos rojos transportan...**

A) oxígeno
B) anticuerpos
C) plaquetas
D) grasas

8. **Las plaquetas sirven para...**

A) transportar O_2
B) defender
C) digerir
D) la coagulación

9. **El donante universal es el grupo...**

A) AB+
B) 0−
C) A+
D) B−

10. **Las arterias...**

A) llegan al corazón
B) tienen válvulas
C) salen del corazón
D) tienen una sola capa

11. **Las venas tienen válvulas para...**

A) evitar que la sangre retroceda
B) oxigenar la sangre
C) filtrar microbios
D) producir el pulso

12. **El intercambio de sustancias con las células ocurre en...**

A) la aorta
B) las venas cavas
C) el corazón
D) los capilares

13. **La cavidad que envía sangre a todo el cuerpo es el...**

A) ventrículo derecho
B) ventrículo izquierdo
C) aurícula derecha

D) aurícula izquierda

14. **La contracción del corazón se llama...**

A) diástole

B) pulso

C) sístole

D) tensión

15. **Las venas pulmonares llevan sangre...**

A) rica en oxígeno

B) pobre en oxígeno

C) con linfa

D) sin células

16. **La circulación humana es...**

A) sencilla y abierta

B) sencilla y cerrada

C) doble y abierta

D) doble y cerrada

17. **Los ganglios linfáticos...**

A) bombean linfa

B) filtran microbios

C) fabrican bilis

D) oxigenan la sangre

18. **El ritmo del corazón lo inicia...**

A) el encéfalo

B) los pulmones

C) el marcapasos natural

D) el diafragma

19. **El teléfono de emergencias en Europa es el...**

A) 112

B) 091

C) 061

D) 010

20. **Las arterias que alimentan al corazón son las...**

A) pulmonares

B) cavas

C) femorales

D) coronarias

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre respirar con los pulmones y la respiración celular; Cómo pasa el oxígeno del aire a la sangre; Cómo funciona el corazón y qué es la circulación doble; Cómo funcionan los grupos sanguíneos y por qué el 0− es donante universal; Qué hacer si alguien sufre una parada cardiaca.

Resumen



Glosario

Respiración celular	Reacción de la glucosa con el oxígeno que libera energía en las mitocondrias.
Ventilación pulmonar	Entrada y salida de aire de los pulmones.
Alvéolo	Saquito pulmonar donde se intercambian los gases.
Difusión	Paso de una sustancia de donde hay más concentración a donde hay menos.
Diafragma	Músculo bajo los pulmones que permite la ventilación.
Pleura	Membrana doble que envuelve cada pulmón.
Plasma	Parte líquida de la sangre.
Hemoglobina	Proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno.
Antígeno	Molécula que el sistema inmunitario puede reconocer.
Arteria	Vaso que sale del corazón.
Vena	Vaso que llega al corazón.
Capilar	Vaso finísimo donde se intercambian sustancias.
Aurícula	Cavidad superior del corazón que recibe la sangre.
Ventrículo	Cavidad inferior del corazón que la expulsa.
Sístole	Contracción del corazón.
Diástole	Relajación del corazón.
Linfa	Líquido transparente que circula por los vasos linfáticos.

Desfibrilador	Aparato que da una descarga eléctrica para recuperar el ritmo del corazón.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Respiración celular

Glucosa + O_2 → CO_2 + agua + energía, en las mitocondrias.

Alvéolo

Saquito pulmonar donde se intercambian los gases con la sangre.

Difusión

Paso de un gas de donde hay más concentración a donde hay menos.

Diafragma

Músculo bajo los pulmones que permite la ventilación.

Arteria

Vaso que sale del corazón; pared gruesa y elástica.

Vena

Vaso que llega al corazón; pared fina y válvulas.

Sístole y diástole

Contracción y relajación del corazón.

Circulación doble

Menor (pulmones) y mayor (cuerpo): la sangre pasa dos veces por el corazón.

Hemoglobina

Proteína con hierro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno.

Grupos sanguíneos

A, B, AB y 0, más el factor Rh. Donante universal: 0−.

Pleuras

Membranas que envuelven los pulmones y les permiten deslizarse.

RCP

Llamar al 112, compresiones 100-120 por minuto y desfibrilador.

Soluciones

1. **B)** Libera energía de la glucosa.
2. **C)** Paredes finísimas rodeadas de capilares.
3. **A)** De más a menos concentración.
4. **D)** El tórax se agranda y entra aire.
5. **B)** Vibran con el aire.
6. **C)** Deja hueco para el corazón.
7. **A)** Unido a la hemoglobina.
8. **D)** Forman el coágulo.
9. **B)** Sin antígenos A, B ni Rh.
10. **C)** Paredes gruesas y elásticas.
11. **A)** Sobre todo en las piernas.
12. **D)** Una sola capa de células.
13. **B)** Por la aorta.
14. **C)** Expulsa la sangre.
15. **A)** De los pulmones a la aurícula izquierda.
16. **D)** Pasa dos veces por el corazón y siempre en vasos.
17. **B)** Se hinchan con las infecciones.
18. **C)** En la aurícula derecha.
19. **A)** Primer paso de la cadena.
20. **D)** Su obstrucción causa un infarto.

Soluciones de los ejercicios

1. Glucosa + oxígeno → dióxido de carbono + agua + energía. Ocurre en las mitocondrias de las células.
2. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos.
3. En la inspiración se contrae y baja: aumenta el volumen del tórax y entra aire. En la espiración se relaja y sube: disminuye el volumen y sale el aire.
4. Rojos: transportar oxígeno. Blancos: defender de infecciones. Plaquetas: coagular la sangre.
5. Arterias: salen del corazón, pared gruesa y elástica. Venas: llegan al corazón, pared fina y válvulas. Capilares: unen ambas, una sola capa, intercambio de sustancias.
6. Paraliza los cilios de los bronquios, causa bronquitis crónica y cáncer de pulmón, y daña las arterias aumentando el riesgo de infarto.
7. Dos membranas que envuelven cada pulmón con líquido entre ellas; permiten que el pulmón se deslice sin rozar y que siga los movimientos del tórax.
8. Aurícula derecha e izquierda: reciben la sangre de las venas. Ventrículo derecho e izquierdo: la expulsan por las arterias.
9. En la médula ósea roja, en el interior de huesos como el esternón, las costillas o la pelvis.
10. A, B, AB y 0. El donante universal es el 0 negativo.
11. La sístole es la contracción del corazón, que expulsa la sangre; la diástole es su relajación, en la que las cavidades se llenan.
12. Comprobar que no responde ni respira, llamar al 112, hacer compresiones torácicas fuertes y rápidas, y usar un desfibrilador si hay uno.
13. Son muchísimos (gran superficie), tienen la pared muy fina y están rodeados de capilares, así que los gases difunden con facilidad.
14. Porque bombea la sangre a todo el cuerpo (circulación mayor), que necesita mucha más fuerza que enviarla solo a los pulmones.
15. $18 \cdot 4 = 72$ pulsaciones por minuto. Sí, está entre 60 y 100.
16. Doble: la sangre pasa dos veces por el corazón en cada vuelta (circuito pulmonar y general). Cerrada: siempre circula dentro de vasos.
17. Las plaquetas se acumulan en la herida y liberan sustancias que forman una red de fibrina; en ella quedan atrapados los glóbulos rojos y se forma un tapón que detiene la hemorragia.
18. Porque su plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B; si recibe glóbulos con antígeno A o B, los atacan y se aglutinan.
19. Empujan el moco con el polvo y los microbios atrapados hacia la faringe para expulsarlo. El tabaco los paraliza y los destruye, por eso los fumadores tosen para expulsar el moco.
20. Las células gastan O_2 y producen CO_2. Por difusión, el O_2 pasa de la sangre de los capilares a las células, donde hay menos, y el CO_2 pasa de las células a la sangre.
21. Porque el CO_2 se acumula en la sangre; el bulbo raquídeo lo detecta y obliga a respirar de forma automática.

22. Un grupo de células de la aurícula derecha (nódulo sinusal) que produce impulsos eléctricos y hace latir el corazón por sí solo; el sistema nervioso solo acelera o frena ese ritmo.
23. La sangre circula por vasos sanguíneos impulsada por el corazón y lleva glóbulos rojos. La linfa circula por vasos linfáticos sin bomba, es transparente, no tiene glóbulos rojos, pasa por los ganglios y vuelve a la sangre.
24. Tiene hipertensión, porque supera 14/9. Debería reducir la sal, hacer ejercicio, perder peso si lo necesita, no fumar y acudir al médico.
25. En la doble, la sangre oxigenada vuelve al corazón y sale con mucha presión hacia el cuerpo, y la oxigenada no se mezcla con la pobre en O_2. En la sencilla, la sangre pierde presión al pasar por las branquias y llega a los órganos con menos fuerza.
26. Tendrá más glóbulos rojos y más hemoglobina: el cuerpo se adapta fabricando más para captar el poco O_2 disponible. Por eso algunos deportistas entrenan en altura.
27. Llevan oxígeno al propio músculo del corazón; si se obstruyen por placas de colesterol, una parte del miocardio muere (infarto). Las protegen no fumar, comer poca grasa saturada, hacer ejercicio y controlar la tensión y el colesterol.
28. Fosas nasales → faringe → laringe → tráquea → bronquios → bronquiolos → alvéolo → capilar pulmonar (se une a la hemoglobina) → venas pulmonares → aurícula izquierda → ventrículo izquierdo → aorta → arteria femoral → capilar del músculo → célula muscular → mitocondria.
29. Porque el aire espirado aún tiene un 16 % de oxígeno (el inspirado, un 21 %); solo usamos una parte del O_2 en cada respiración, así que el que queda es suficiente para oxigenar a otra persona.
30. Medir el pulso en reposo de varios voluntarios; repetir tras 2 minutos de caminar, de correr y de saltar; medir también la recuperación cada minuto. Mantener iguales la duración y las condiciones, registrar en una tabla, representar en una gráfica y comparar medias.
31. En una parada cardiaca cada minuto sin reanimación reduce mucho la supervivencia y las ambulancias tardan varios minutos en llegar. Si los testigos hacen compresiones y usan un DEA enseguida, se multiplican las posibilidades de sobrevivir sin secuelas.
32. En el primer parto pueden pasar glóbulos Rh+ del bebé a la madre, que fabrica anticuerpos anti-Rh. En un segundo embarazo con un bebé Rh+, esos anticuerpos atravesarían la placenta y destruirían sus glóbulos rojos. Se evita poniendo a la madre una inyección de anticuerpos anti-Rh tras el parto.